

sesión · #DataSatMadrid 2026

Cuándo usar qué

Arquitectura en Microsoft Fabric

Lakehouse · Warehouse · Direct Lake · Pipeline

Mar Lizana · Adrián del Rincón

SPONSORS:

NTT DATA · FOUR9S · V-Valley · Coyote Monitor by Aleson ITC · encamina PIENSA EN COLORES · Next Step · prodware · TD SYNNEX · ALTIA · waibbo

PLATINO

NTT DATA

FOUR9S

V-Valley

gold

Coyote Monitor
by Aleson ITC

encamina
PIENSA EN COLORES

Next Step

prodware

TD SYNNEX

silver

ALTIA

waibbo

Premios + Data Beers incluidas















LA JEFA

¿Lakehouse o Warehouse? La documentación dice que los dos sirven 🤷

EL DE FINANZAS

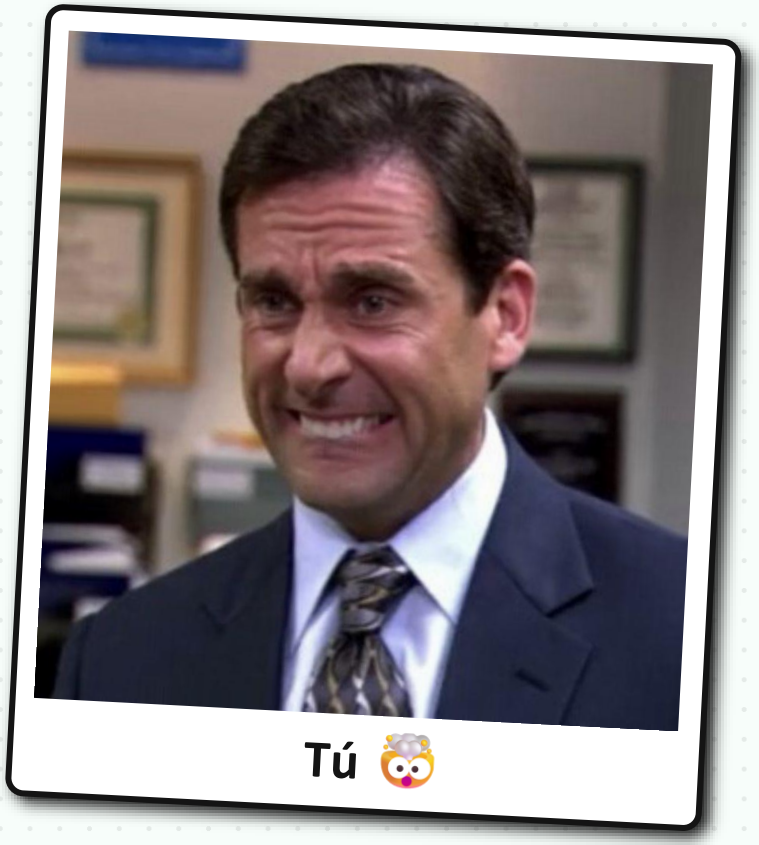
Yo siempre uso Lakehouse, es más flexible.

EL DE RRHH

Vi un webinar que decía que Warehouse es el futuro.

LA DE MARKETING

¿Y Direct Lake? ¿Lo activamos? ¿O eso es solo para capacidades grandes?

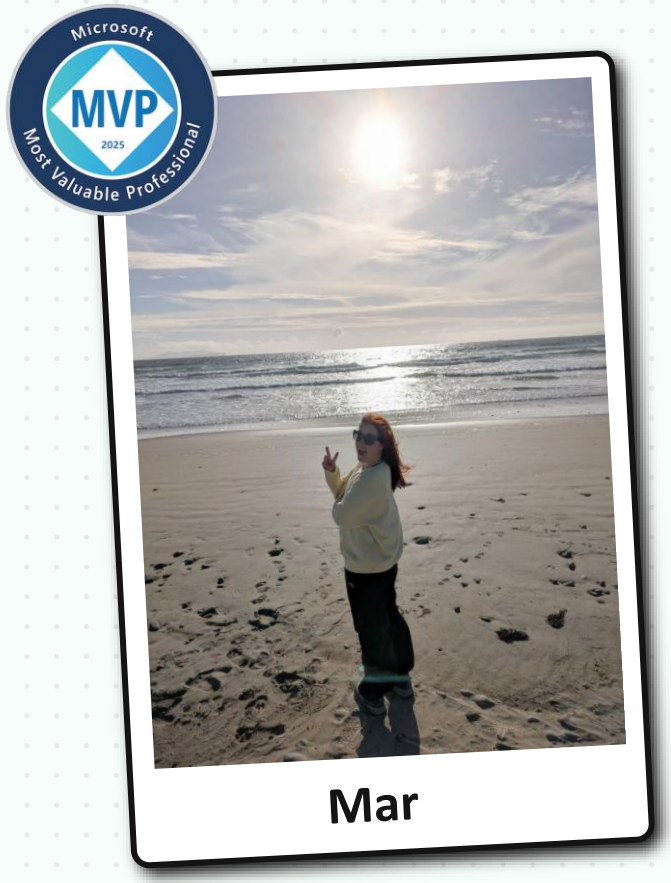


¡hola! · sesión · DataSaturday Madrid

Cuándo usar qué

Arquitectura en Microsoft Fabric

Mar Lizana · Adrián del Rincón



¡Hola!
Soy Mar.

📷 🌎 ✈️ 🐈 🎨

Squad Lead @ ENCAMINA
Microsoft MVP · Fabric y DevOps

women in Fabric

NETCORECONF

Power BI & Fabric Barcelona

¡Hola!
Soy Adrián.

🔥 🎸 🍻 👨‍🦳 ✈️

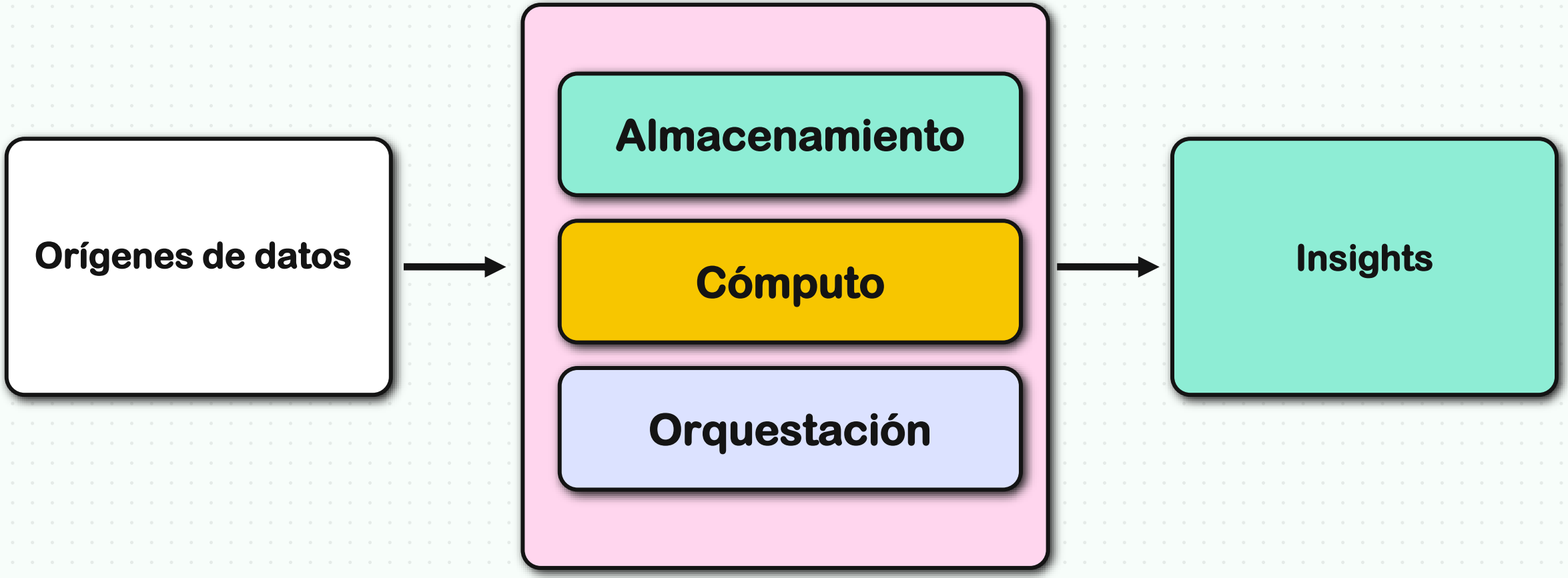
Data Architect @ ENCAMINA
Microsoft, Databricks y Gen AI



Mira mamá, soy arquitecta



Lo que hay dentro de la magia



Arquitectura también es todo esto

🔐 **Seguridad**

Quién ve qué

Roles de workspace, OneLake security (RLS y CLS) y etiquetas de sensibilidad.

🧭 **Gobierno del dato**

Qué es fiable

Purview, catálogo de OneLake, dominios, endorsement y linaje.

🏛️ **Gobierno de la plataforma**

Quién crea qué

Tenant settings, capacidades, workspaces y naming.

🔁 **CI/CD**

Cómo llega a prod

Git, deployment pipelines, variable libraries y fabric-cicd.

📈 **Observabilidad y FinOps**

Cuánto y cómo va

Capacity Metrics, Monitor hub, workspace monitoring y presupuesto.

🌐 **Red y conectividad**

Por dónde pasa

Gateways, private links, managed VNet y accesos desde fuera.

Las 3 patas



Almacenamiento

- Lakehouse
- Warehouse
- Shortcuts



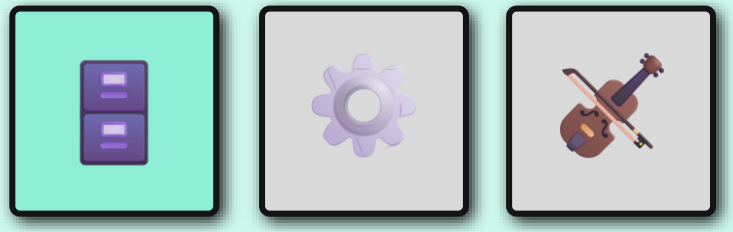
Cómputo

- Notebook
- Dataflow Gen2
- SQL analytics endpoint



Orquestación

- Pipeline
- Activator



No copies lo que ya tienes

- ADLS Gen2
- Amazon S3
- Google Cloud Storage
- Otro Lakehouse

→ 🔗 **Shortcut**
enlace, no copia

→ 🏠 **Lakehouse**
Bronze / Silver

✅ Datos ya en Azure

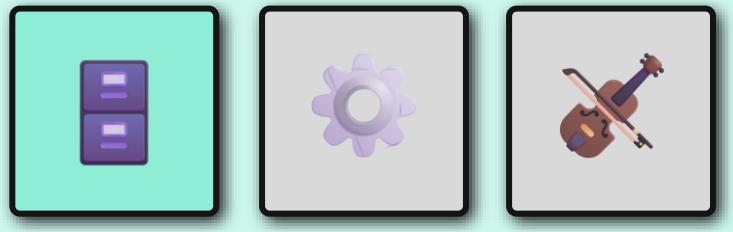
Si tienes ADLS Gen2, enlázalo desde el Lakehouse: nada se mueve ni se duplica.

✅ Multinube

Shortcut a S3 o Google Cloud Storage: el dato sigue donde está. Ojo: esa nube cobra la salida de datos.

❌ No es para todo

Si hay que transformar, escribe el resultado como Delta en tu Lakehouse: el shortcut es la entrada, no el destino.



Lakehouse vs Warehouse

	🏠 Lakehouse	🏢 Warehouse
Para quién	Data engineers y data scientists	Analistas SQL y equipos de BI
Motor	Spark (PySpark, Spark SQL, Scala) y SQL analytics endpoint	T-SQL con motor distribuido (Polaris)
Esquema	Flexible: schema-on-read	Rígido: schema-on-write
Escritura	Spark lee y escribe; el SQL endpoint es de solo lectura	DML completo y transacciones entre tablas
Seguridad	OneLake security: roles con RLS y CLS	GRANT, RLS, CLS y enmascarado dinámico
Ideal para	Bronze y Silver, ML, exploración	Gold, informes certificados

Los 3 motores



Power Query (Mashup)

Dataflow Gen2 · Power BI Desktop

✅ **ÚSALO CUANDO…**

- ETL sin código (analistas)
- Más de 150 conectores
- Volúmenes medianos
- Migrar Dataflows Gen1

❌ **EVÍTALO SI…**

- Volúmenes muy grandes
- Orquestación o flujos condicionales

⚠️ Depurar cuesta: se ve poco de lo que pasa dentro.

Spark

Notebooks · Spark Job Definition

✅ **ÚSALO CUANDO…**

- Transformaciones complejas en Python o Scala
- ML y feature engineering
- Exploración ad hoc
- JSON anidado

❌ **EVÍTALO SI…**

- Mover datos sin transformarlos
- ETL sencillo

⚠️ Starter pool: segundos. Con librerías propias o pool a medida: minutos.

SQL (Polaris)

Warehouse · SQL analytics endpoint

✅ **ÚSALO CUANDO…**

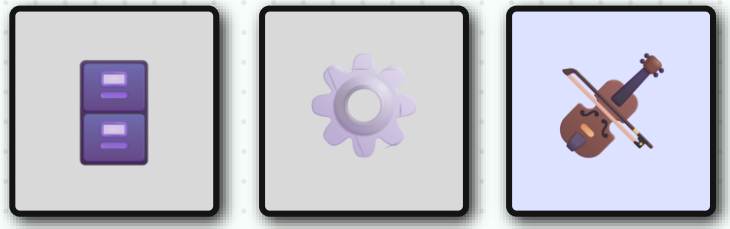
- Consultas analíticas en SQL
- Modelado dimensional
- Agregaciones y joins grandes
- Equipos con T-SQL

❌ **EVÍTALO SI…**

- Datos no estructurados
- Código a medida

⚠️ Más potente que Power Query; menos flexible que Spark.

Cómo sincronizarlo todo



🔁 Pipeline

Orquesta procesos por lotes

✅ ÚSALO CUANDO…

- Encadenar actividades en orden
- Mover datos con Copy (o un Copy job)
- Control de flujo: if, ForEach, Until
- Reintentos y monitorización en un sitio

❌ EVÍTALO SI…

- Transformar datos dentro del pipeline
- Meter lógica de negocio en él

⚡ Activator

Reacciona a eventos

✅ ÚSALO CUANDO…

- Vigilar datos en continuo (Eventstream, informes)
- Detectar patrones sin código
- Lanzar una acción al cumplirse una condición
- Alertas casi al instante

❌ EVÍTALO SI…

- Encadenar pasos con orden y dependencias
- Procesar por lotes grandes volúmenes

Se complementan: Activator detecta la condición y lanza el Pipeline. **Pipeline ≠ ETL:** transforma en Notebook o Dataflow.

Patrón medallion: Bronze → Silver → Gold

🥉 BRONZE

Datos en crudo

Lakehouse

- Shortcuts o ingesta
- Sin transformar
- Solo se añade (append)
- V-Order opcional

🥈 SILVER

Datos limpios

Lakehouse

- Limpieza y deduplicado
- Esquema definido
- Notebook o Dataflow Gen2
- V-Order activado

🥇 GOLD

Datos de negocio

Warehouse o Lakehouse

- Modelo en estrella
- Métricas certificadas
- T-SQL con RLS y CLS
- V-Order activado

📊 CONSUMO

Visualización

Power BI · Direct Lake

- Lee el Delta sin importar
- El refresh solo reencuadra
- Import o DirectQuery si hace falta
- También ML

Hay más patrones de diseño

🏅 **Medallion**

Hoy, este

Bronze, Silver y Gold dentro del lakehouse: ordena el dato por calidad.

🕸️ **Data mesh**

Por dominios

Cada dominio es dueño de su dato como producto. Organizativo; en Fabric, dominios.

🧵 **Data fabric**

Por metadatos

Una capa común de conexión, catálogo y gobierno. En Fabric, OneLake y Purview.

⭐ **Kimball**

Por negocio

Modelo en estrella sobre datos estructurados. Suele ser tu capa Gold.

🏛️ **Data Vault 2.0**

Por historia

Hubs, links y satellites: auditable y fácil de ampliar. Suele ir en Silver.

⚡ **Lambda y Kappa**

Por latencia

Lambda separa lotes y tiempo real; Kappa lo trata todo como stream.

No compiten: data mesh dice quién es dueño, medallion cómo se ordena y Kimball cómo se consume.

🧭 antes de elegir

Tu contexto manda



Skills del equipo



Volumen de datos



Presupuesto (SKU)



Latencia requerida

Tu contexto importa

tabla orientativa

No hay respuesta universal: depende de tu equipo, tus datos y tu presupuesto

	Escenario A	Escenario B	Escenario C
👩‍💻 **Skills**	**Analistas SQL** Warehouse + Direct Lake + Dataflow Gen2	**SQL + Python** Lakehouse en Silver + Warehouse en Gold	**Data engineers** Lakehouse + Notebook + Pipeline
📦 **Volumen**	**< 1 GB** Import o Dataflow Gen2 directo	**1 – 100 GB** Lakehouse + Direct Lake	**> 100 GB** Spark + Direct Lake, vigilando los límites del SKU
💰 **SKU**	**F2 – F8** Import y Dataflow Gen2; Direct Lake con cuidado	**F16 – F32** Direct Lake estable, notebooks moderados	**F64+** Todo disponible, con más margen
⏱️ **Latencia**	**Horas (batch)** Pipeline + Notebook, modo Import	**Minutos** Direct Lake + Dataflow Gen2 programado	**Segundos** Eventstream + Eventhouse (KQL)

Cuánto consume cada cosa

Unidades de capacidad (CU) según Microsoft Learn · revisado el 3/11/2026

🔁 Pipeline · orquestación

0,0056

CU-hora por cada actividad que no sea copia

📦 Copy activity · Copy job

1,5

CU-hora por hora de unidad de rendimiento. Copy job incremental: 3

📓 Notebook · Spark

0,5

CU por vCore: 1 CU = 2 vCores. Con autoscale billing, Spark sale de la capacidad

🏢 Warehouse · SQL endpoint

0,538

CU por core de Warehouse. Con query acceleration (preview): 3,446

📊 Modelo semántico

8

CU equivalen a 1 v-core de Power BI

⚙️ Dataflow Gen2

12 → 1,5

CU/s los 10 primeros minutos y después (con CI/CD). Sin CI/CD: 16 CU/s

Smoothing: background en 24 h; interactivo, de 5 a 64 min. Si te pasas: throttling, u overage al triple del precio.

Lo nuevo que cambia decisiones

Novedades de 2026 que tocan esta charla · revisado el 3/11/2026

🔐 **OneLake security · GA**

RLS y CLS, GA

Filas y columnas protegidas en OneLake, respetadas en Spark, Power BI y data agents.

🪄 **Materialized lake views**

Medallion en SQL

Cada capa es un SELECT: refresh incremental, reglas de calidad y linaje.

⚙️ **Runtime 2.0 · GA**

Spark 4.1

Con Delta 4.2 y Python 3.13. Es el runtime por defecto en workspaces nuevos.

💳 **Capacity overage**

Pagas el exceso

Lo que te pases se paga al triple del pago por uso, con límite diario, en vez de throttling.

📓 **Autoscale billing (Spark)**

Spark aparte

Spark sale de la capacidad y se paga por uso, sin bursting ni smoothing.

🚀 **Query acceleration**

Warehouse + GPU

En preview. Otra tarifa: 3,446 CU por core en vez de 0,538.

Anunciado en FabCon Europe, aún sin fecha: capacidad F0 sin aprovisionar y pago por uso en más workloads.

🛠️ tips prácticos

Tips que puedes aplicar mañana

Sin esperar a rediseñar toda la arquitectura 🙌

Empieza hoy mismo (1/2)

01 🔗 Shortcuts antes de copiar

Si el dato ya está en ADLS Gen2, S3 o GCS, enlázalo: sin copias ni duplicados. Leer de otra nube tiene coste de salida allí.

02 🗂️ Nombres con criterio

`[dominio]-[tipo]-[nombre]`: `finance-lh-ledger`, `sales-wh-gold`. Con 40 items en seis meses, lo agradecerás.

03 ⚡ V-Order en Silver y Gold

En las tablas que lee Power BI: `TBLPROPERTIES('delta.parquet.vorder.enabled'='true')`. Escribe algo más lento y se lee mucho más rápido.

04 📋 OPTIMIZE y VACUUM

Tras cargas grandes, `OPTIMIZE` junta los parquet pequeños y `VACUUM` limpia los viejos. Menos riesgo de que Direct Lake caiga a DirectQuery.

Empieza hoy mismo (2/2)

05 🎭 Un workspace por entorno

Dev, test y prod separados: mezclarlos es de los sustos más habituales. Promueve con deployment pipelines o fabric-cicd.

06 📈 Instala Capacity Metrics

La app gratuita que dice qué consume CU, cuándo hay throttling y qué lo causa. Sin ella, gestionas a ciegas.

07 🪜 Medallion con 2 capas

No hace falta Bronze, Silver y Gold el primer día: empieza con crudo (Lakehouse) y Gold. Lo que no se diseña, se improvisa mal.

¿Y el tuyo?

Cuéntanos qué te funciona en tu día a día: lo sumamos a la lista.

El objetivo no es conocer todas las piezas.

Es saber qué preguntarte cuando tienes un caso real delante.



Mar Lizana



Adrián del Rincón